Instrução Técnica - Nº0720

Realizar Migração De Medição 2 Elementos Para 3 Elementos

ENERGISA/GTD-IT/Nº369/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 19, 20 e 21 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/09/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Migração de Medição 2 Elementos para 3 Elementos

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e Operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a Migração de medição 2 elementos para 3 elementos.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 50 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.
2. EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

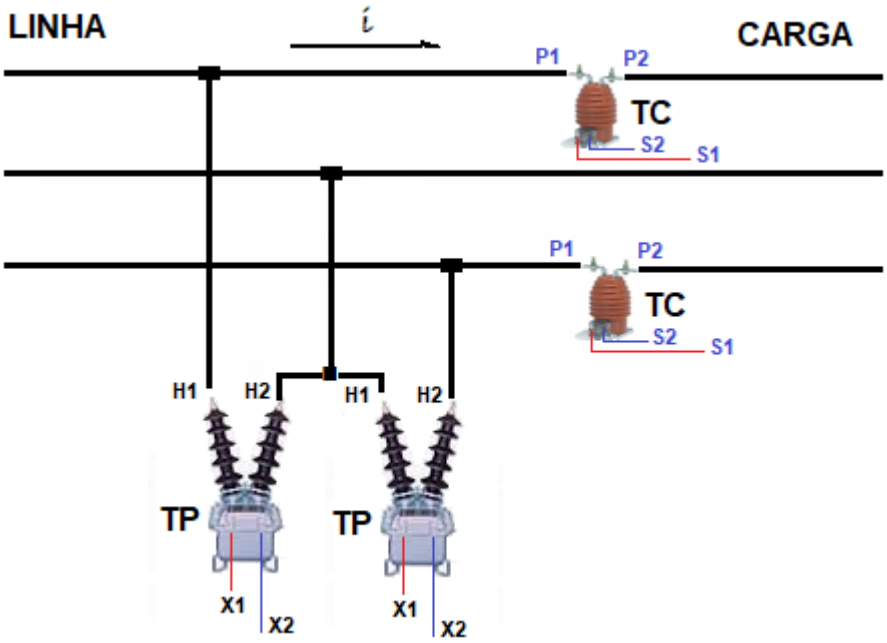
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

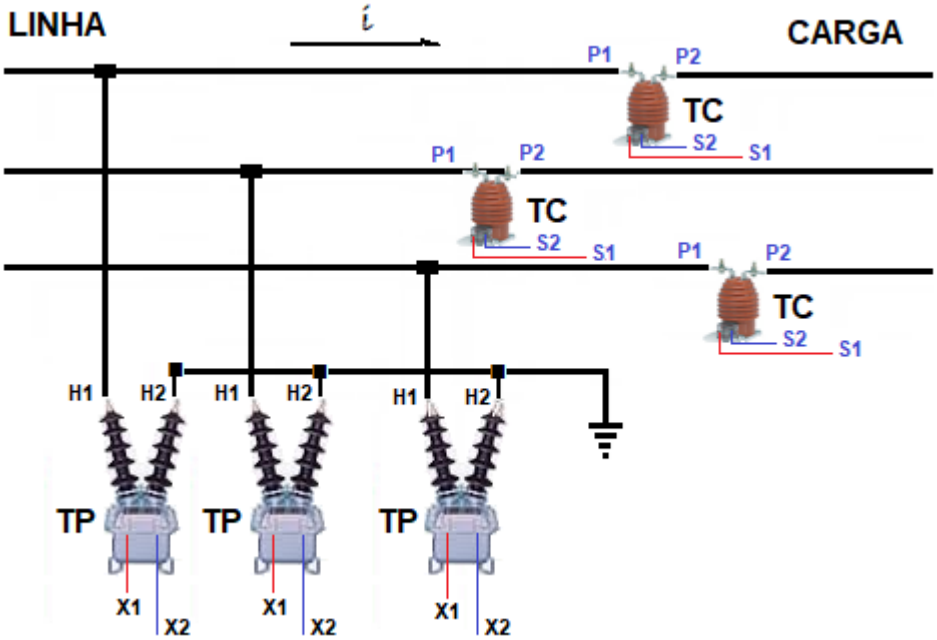
CONSIDERAR ASPECTOS

- As medições a dois elementos, são utilizadas como alternativa à de três elementos, visando a redução de custo, através da economia um transformador de potencial (TP) e um transformador de corrente (TC). O embasamento teórico para a utilização da medição a dois elementos em sistemas trifásicos é oriundo do teorema de Blondel.
- Esse tipo de medição, entretanto, não é adequada para os atendimentos a Unidades Consumidoras do Grupo "A" (atendimentos em média tensão), cujo cliente tenha rede de distribuição interna de média tensão, devido à possibilidade de ligação de transformadores e banco de capacitores entre fase e terra/neutro na fase não medida.
- Pelo o teorema de Blondel, a potência total de um circuito trifásico pode ser obtida através da soma das potências ativas medidas por dois wattímetros – fornecimento em circuitos a 3 fases e 3 fios. Essa situação se configura em sistemas trifásicos a 3 fases e 4 fios, em atendimentos a clientes do grupo "A", quando as cargas trifásicas (primário de transformadores ou capacitores) das unidades consumidoras são ligadas em estrela com neutro flutuante ou em triângulo.
- Havendo ligação de cargas monofásicas (transformadores ou banco de capacitores) entre fase e terra/neutro em circuito com as mesmas características, estas provocarão erros na medição a dois elementos, exceto se forem ligadas nas três fases e estiverem em perfeito equilíbrio, o que na prática não acontece.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO - MEDIÇÃO COM DOIS ELEMENTOS



ESQUEMA DE LIGAÇÃO - MEDIÇÃO COM TRÊS ELEMENTOS



MIGRAR MEDIÇÃO DE 2 PARA 3 ELEMENTOS

a. Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;
b. Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;
c. Executar tarefas preliminares;
d. Informar ao COI que está pronto para iniciar a tarefa;
e. Desligar a lado de carga da medição ou lado de carga do cliente;

NOTAS:

1. Para Subestação Aérea
   a. Desligar o Disjuntor de Proteção de BAIXA TENSÃO da Unidade Consumidora;
   b. Abrir as CHAVES SECCIONADORAS de linha da subestação;

2. Para Subestação Abrigada
   c. Desligar o Disjuntor de PROTEÇÃO de MÉDIA TENSÃO da Unidade Consumidora;
   d. Abrir as CHAVES SECCIONADORAS de linha da subestação;

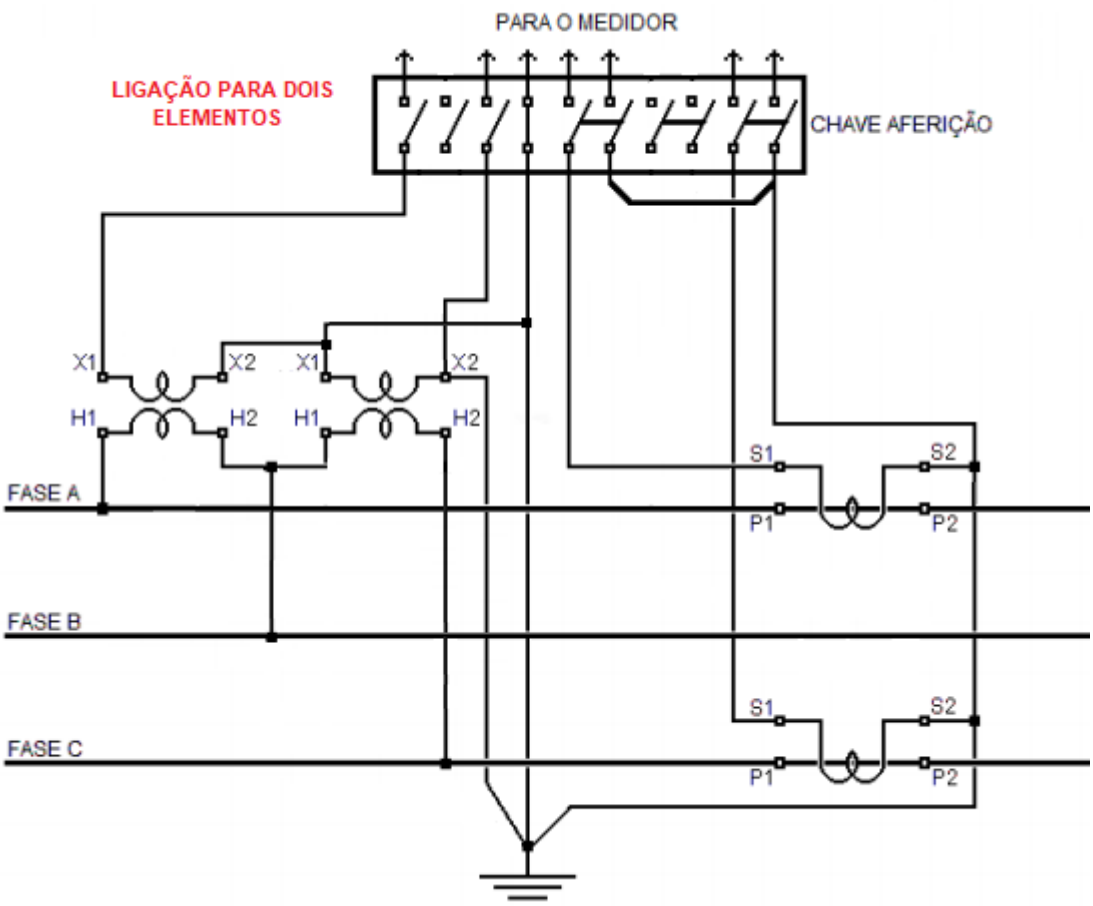
f. Desligar a entrada de energia, lado linha da medição, abrindo a seccionadora (chave fusível ou faca) instalada no poste da concessionária;
g. Testar e aterrar ambos os lados da subestação (linha e carga);

MIGRAR MEDIÇÃO

a. Instalar o TP e o TC para complementar a medição de 3 elementos na estrutura existente;
b. Modificar as ligações existentes nos TPs e nos TCs, dos primários e secundários, para a nova condição;

NOTA:

3. Observe, nos desenhos ilustrativos, as ligações para dois elementos e as ligações para três elementos com a chave de aferição.



c. Desfazer as ligações entre H2 e H1, e a fase B (primário/rede), como também as ligações entre X2 e X 1 e a terra/neutro (secundário/chave de aferição), para intercalar mais um TP;

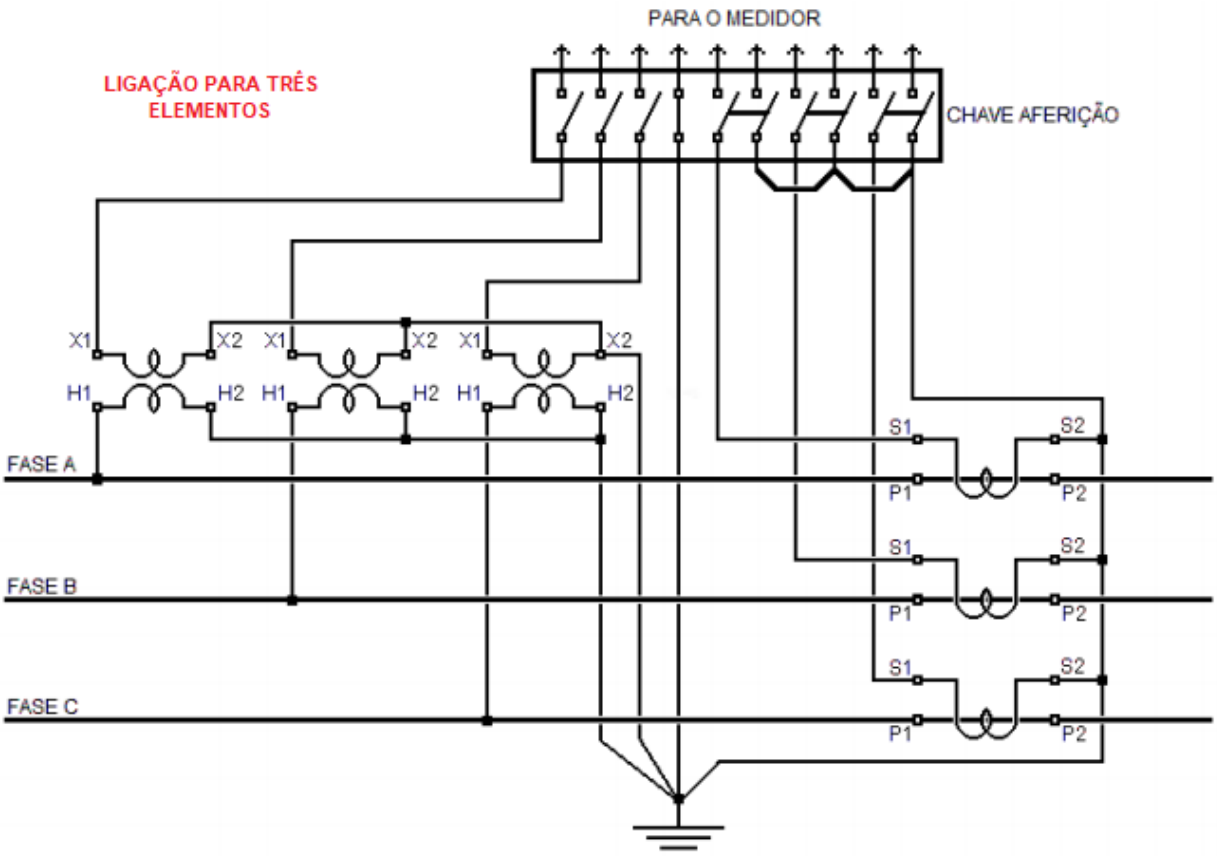
d. Instalar mais um TP e mais TC observando suas características, através dos dados contidos na placa;

e. Fixar devidamente os novos transformadores nas estruturas existentes;

f. Observar a necessidade de seccionar a fase B para ligação do novo TC;

g. Selecionar e reservar os condutores e conectores que serão utilizados para a nova ligação/configuração;

h. Realizar as ligações conforme desenho ilustrativo;

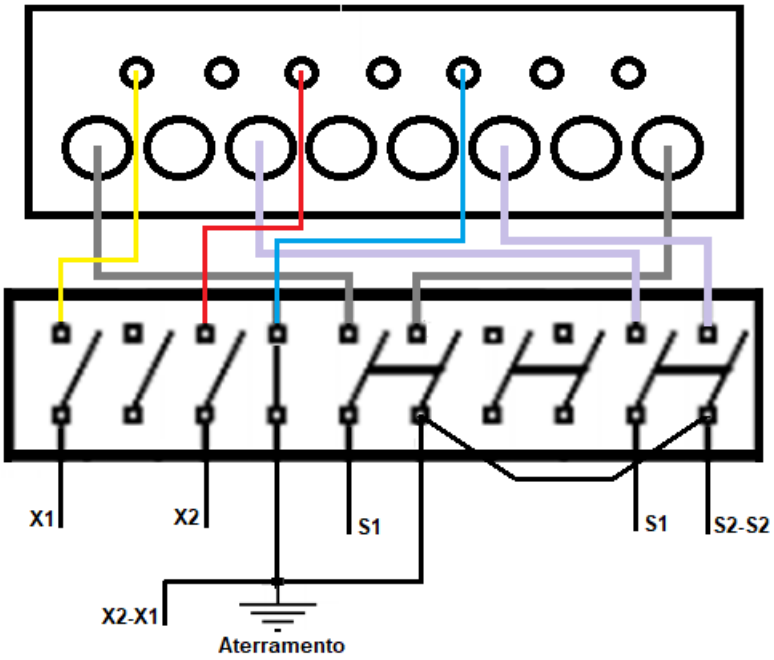


i. Romper os lacres da tampa de proteção da chave de aferição;
j. Retirar as porcas de fixação da tampa de proteção da chave de aferição;
k. Retirar a tampa de proteção da chave de aferição;
l. Romper os lacres da medição (caixa e tampa de bornes)
m. Modificar e/ou refazer as ligações para a chave de aferição e medidor, tanto para os condutores dos secundários dos TPs quanto para os condutores dos secundários dos TCs;

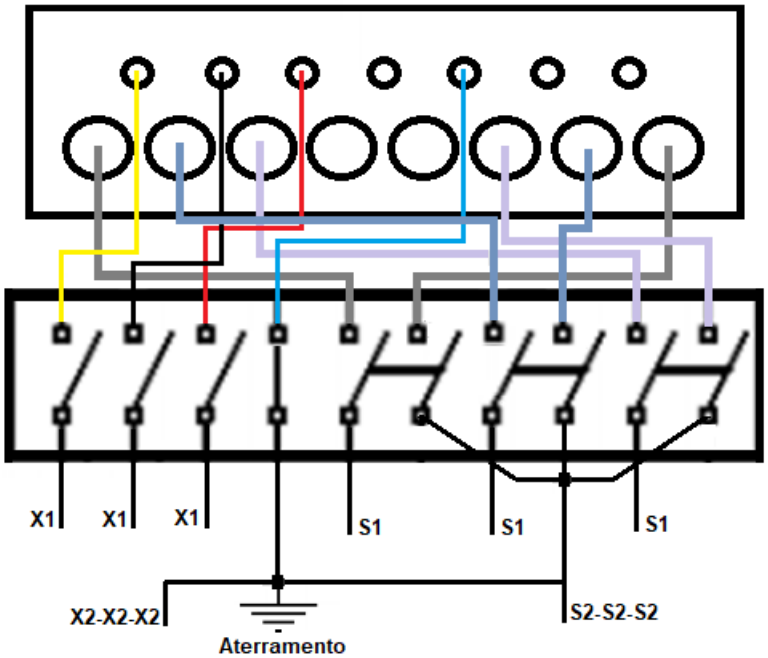
NOTA:

4. Ao fazer as modificações/complementação dos condutores nos terminais da chave de aferição e no medidor, fazê-lo calmamente, observando suas posições e marcações. Em caso de dúvida, entre em contato com o supervisor da equipe e solicite auxílio. Desta forma, ao se fazer a instalação dos condutores na chave de aferição e no medidor, não haverá erros.

LIGAÇÃO COM 2TPs e 2TCs na CHAVE de AFERIÇÃO e no MEDIDOR



LIGAÇÃO COM 3TPs e 3TCs na CHAVE de AFERIÇÃO e no MEDIDOR



n. Informar ao COI que está pronto para testar o funcionamento da Unidade Consumidora;

o. Solicitar e aguardar autorização para o fechamento da seccionadora (chave fusível ou faca) que alimenta a Unidade Consumidora;
p. Retirar o aterramento temporário do lado linha da subestação utilizado para a realização da tarefa;
q. Fechar a chave seccionadora (chave fusível ou faca), conforme IT/Nº223/2018;
r. Verificar os valores de tensão através do display do medidor pelo modo de análise;
s. Retirar o aterramento temporário do lado carga da subestação (abrigada ou Aérea);
t. Fechar o Disjuntor de PROTEÇÃO de MÉDIA TENSÃO (Subestação Abrigada) e as demais seccionadoras dos transformadores e/ou Disjuntor de Proteção de BAIXA TENSÃO (Subestação Aérea) da Unidade Consumidora;
u. Fazer nova verificação pelo display do medidor através do modo de análise para os valores de corrente;

NOTA:

5. A verificação dos valores de tensão e corrente da Unidade consumidora pode ser feita pelo display do medidor através do modo de análise, ou através de um multímetro digital diretamente nos componentes de medição (chave de aferição e medidor).

v. Colocar a tampa da chave de aferição e fixá-la através das porcas;
w. Lacrar a tampa da chave de aferição com dois lacres (normalmente lacre de policarbonato);
x. Colocar a tampa de bornes do medidor;
y. Lacrar a tampa de bornes;
z. Fechar a caixa de medição e lacrá-la (normalmente com lacre metálico – selo barreira);

NOTA:

6. Ao utilizar o selo barreira para lacra a Unidade Consumidora tomar o cuidado de não enforca sua cordoalha demasiadamente.

aa. Informar ao COI o término da atividade.

3. Concluir a tarefa preliminar:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.
4. Desfazer a tarefa preliminar:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança paraquedista, trava-quedas e talabarte	01
Bloqueador solar	01
Multímetro Digital	01
Alicate Universal e de Corte diagonal	01
Chave de fenda	01
Chave Canhão 10 mm	01
Balde de lona	01
Chave de estria, encaixe e regulagem	01
Decapador	01
Detector de tensão MT/BT	01
Vara de manobra (telescópica ou de estágios) com cabeçote	01
DAC	01
DAQC	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/09/2019	Vigente	-	05/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	25/10/2019
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		